Hızlı Başvuru Kağıdı #5: Görseller ve Sprite Temelleri

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 5

Görsel Yükleme

Görsel Formatları

Format	Özellik
PNG	Kayıpsız, alpha kanalı destekli
JPG	Kayıplı, küçük dosya, alpha yok
BMP	Sıkıştırmasız, büyük dosya

image.load() Kullanımı

```
# Temel yukleme
gorsel = pygame.image.load("gemi.png")

# Performansli (ONERILEN)
gorsel = pygame.image.load(
    "gemi.png").convert_alpha()

# Alpha gereksiz ise
arkaplan = pygame.image.load(
    "bg.jpg").convert()
```

convert() Zorunlu!

`convert()` / `convert_alpha()` kullanmadan blit yapmak hizi **10 kata kadar** dusurur!

Alpha kanalı lazım → `convert_alpha()`
Alpha gereksiz → `convert()`

gorsel_yukle() Fonksiyonu

```
def gorsel_yukle(yol, boyut=None):
    try:
        g = pygame.image.load(
            yol).convert_alpha()
        if boyut:
            g = pygame.transform.scale(
                g, boyut)
        return g
    except (pygame.error,
            FileNotFoundError):
        b = boyut or (40, 40)
        s = pygame.Surface(b)
        s.fill((255, 0, 255))
        return s
```

Z-Order (Çizim Sırası)

`blit()` sırasına göre katman belirlenir:
1. Arka plan → 2. Düşmanlar → 3. Oyuncu → 4. UI
Sonra çizilen, üstte görünür.

Boyut Değiştirme

ve

Fonksiyon	Özellik
`scale(s, (w,h))`	Hızlı, pikselleşebilir
`smoothscale(s, (w,h))`	Kaliteli, 2–3x yavaş

Boyut Değiştirme

```
orijinal = pygame.image.load(
    "gemi.png").convert_alpha()

kucuk = pygame.transform.scale(
    orijinal, (32, 32))
buyuk = pygame.transform.smoothscale(
    orijinal, (128, 128))
```

En-Boy Oranı Koruma

```
def boyut_oranli(surface, hedef_gen):
    oran = hedef_gen / surface.get_width()
    yeni_yuk = int(
        surface.get_height() * oran)
    return pygame.transform.scale(
        surface, (hedef_gen, yeni_yuk))
```

Döndürme ve Çevirme

Doğru Döndürme Şablonu

```
orijinal = pygame.image.load(
    "gemi.png").convert_alpha()
aci = 0
konum = (400, 300)

# Her karede
aci += 2
donmus = pygame.transform.rotate(
    orijinal, aci)
rect = donmus.get_rect(center=konum)
ekran.blit(donmus, rect)
```

Döndürme – 3 Altın Kural

1. Orijinali sakla
2. Her karede orijinalden döndür
3. `rect.center` koru

Kullanımı

Parametre	Sonuç
`flip(s, True, False)`	Yatay (sola/sağa)
`flip(s, False, True)`	Dikey (üst/alt)
`flip(s, True, True)`	Her ikisi (180 gibi)

Karakter Yön Değiştirme

```
gemi_saga = pygame.image.load(
    "gemi.png").convert_alpha()
gemi_sola = pygame.transform.flip(
    gemi_saga, True, False)

yonu_saga = True
tuslar = pygame.key.get_pressed()
if tuslar[pygame.K_LEFT]:
    yonu_saga = False
elif tuslar[pygame.K_RIGHT]:
    yonu_saga = True

gorsel = gemi_saga if yonu_saga \
         else gemi_sola
```

Sprite Sınıfı

Sprite

3 zorunlu adım:

1. `super().__init__()` – Üst sınıfı başlat
2. `self.image` – Surface (görünüm)
3. `self.rect` – Rect (konum + boyut)

Minimal Sprite

```
class KirmiziKare(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self, x, y):
        super().__init__()
        self.image = pygame.Surface((40, 40))
        self.image.fill((220, 30, 30))
        self.rect = self.image.get_rect(
            center=(x, y))
```

Oyuncu Sprite (Klavye)

```
class Oyuncu(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self, x, y):
        super().__init__()
        self.image = gorsel_yukle(
            "gemi.png", (50, 40))
        self.rect = self.image.get_rect(
            center=(x, y))
        self.hiz = 5

    def update(self):
        tuslar = pygame.key.get_pressed()
        if tuslar[pygame.K_LEFT]:
            self.rect.x -= self.hiz
        if tuslar[pygame.K_RIGHT]:
            self.rect.x += self.hiz
        if tuslar[pygame.K_UP]:
            self.rect.y -= self.hiz
        if tuslar[pygame.K_DOWN]:
            self.rect.y += self.hiz
        ekran_rect = pygame.display \
            .get_surface().get_rect()
        self.rect.clamp_ip(ekran_rect)
```

Sprite Grupları

Group Temel Metotları

Metot	Açıklama
`add(sprite)`	Gruba ekle
`remove(sprite)`	Gruptan çıkar
`has(sprite)`	Üyelik kontrolü
`empty()`	Tüm üyeleri çıkar
`draw(surface)`	Toplu çizim
`update()`	Toplu güncelleme
`sprites()`	Üye listesi

vs

Metot	Davranış
`grup.remove(s)`	Sadece o gruptan
`s.kill()`	**Tüm** gruplardan

Ana Döngü (Gruplu)

```
tum_spritelar = pygame.sprite.Group()
yildizlar = pygame.sprite.Group()

while çalıştır:
    saat.tick(60)
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            çalıştır = False

    tum_spritelar.update()
    ekran.fill(SIYAH)
    tum_spritelar.draw(ekran)
    pygame.display.flip()
```

Komutları

Komut	Açıklama
`scale(s,(w,h))`	Boyut değiştir
`smoothscale(s,(w,h))`	Kaliteli boyut
`rotate(s, aci)`	Döndür (derece)
`flip(s, x, y)`	Çevir (bool)
`rotozoom(s,a,z)`	Döndür + ölçekle

Yıldız Sprite Örneği

Kayan Yıldız Arka Planı

```
class Yildiz(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.boyut = random.randint(1, 3)
        cap = self.boyut * 2
        self.image = pygame.Surface(
            (cap, cap), pygame.SRCALPHA)
        parlaklik = 100 + self.boyut * 50
        pygame.draw.circle(
            self.image,
            (parlaklik,) * 3,
            (self.boyut, self.boyut),
            self.boyut)
        self.rect = self.image.get_rect()
        self.rect.x = random.randint(
            0, GENISLIK)
        self.rect.y = random.randint(
            -YUKSEKLIK, YUKSEKLIK)
        self.hiz = self.boyut * 0.8 \
            + random.uniform(0, 1.5)

    def update(self):
        self.rect.y += self.hiz
        if self.rect.top > YUKSEKLIK:
            self.rect.x = random.randint(
                0, GENISLIK)
            self.rect.bottom = 0
```

Sık Yapılan Hatalar

Hatalar ve Çözümler

Hata	Çözüm
`super()` unutmak	`super().__init__()` ekle
`image`/`rect` eksik	`draw()` hata verir, tanımla
`elif` ile hareket	`if` kullan (çapraz hareket)
Birikimli döndürme	Orijinalden döndür
`convert()` unutmak	Blit 10x yavaşlar
Ekran dışına çıkma	`clamp_ip()` veya `kill()`

Parametreleri

Parametre	Açıklama
`center=(x,y)`	Merkeze hizala
`topleft=(x,y)`	Sol üst köşe
`midbottom=(x,y)`	Alt orta nokta
`midtop=(x,y)`	Üst orta nokta

Performans

Görselleri **başlangıçta** dönüştür, sözlükte sakla.
Döngüde `scale()`/`rotate()` çağırmaktan kaçın.
`flip()` en hızlı dönüşüm işlemidir.